Infraestruturas de Sistemas Distribuídos

Conceitos e Definições

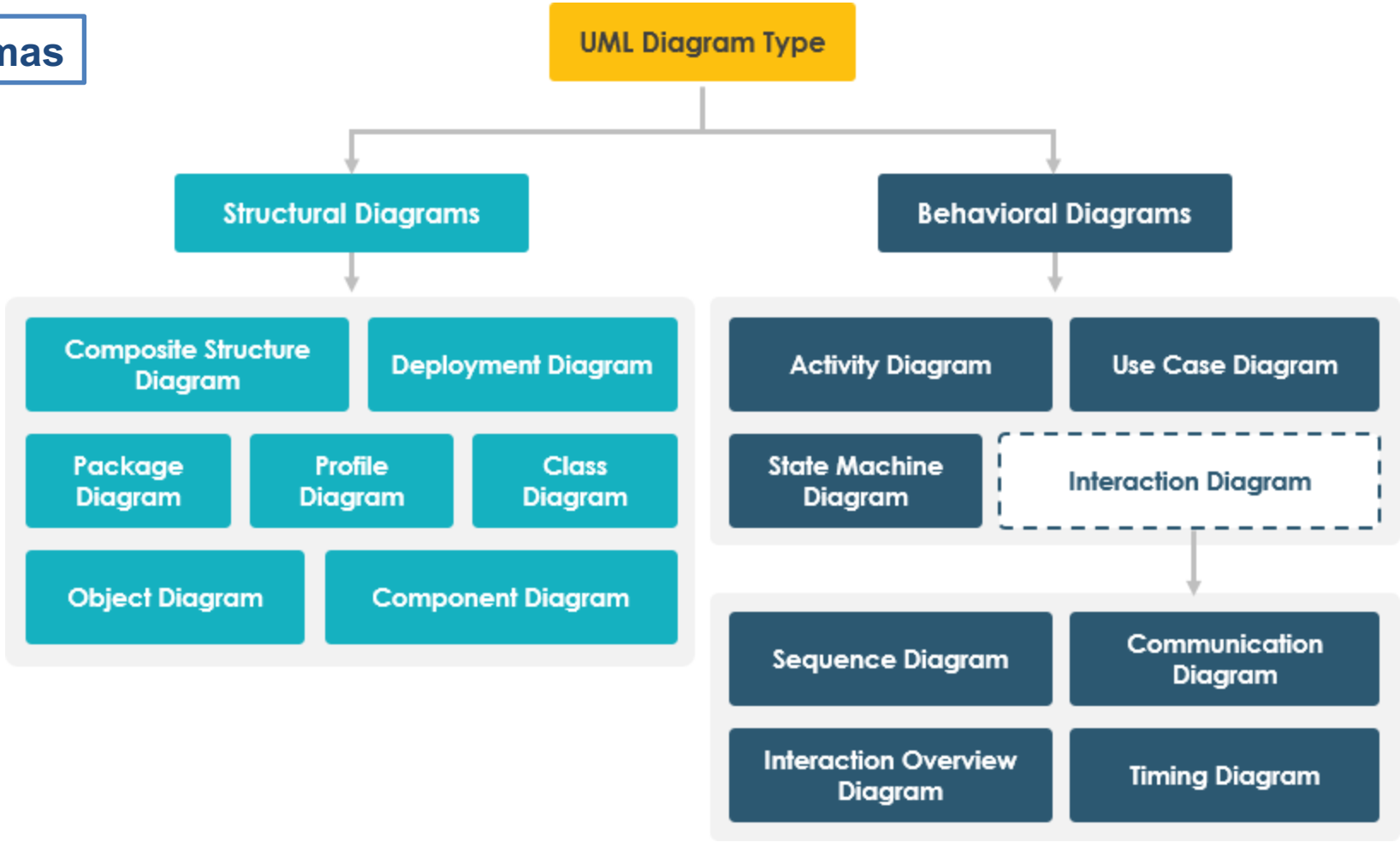
Luís Osório

A responsabilidade da Engenharia Informática

- Desenvolvimento de software (engenharia de software)?
- Desenvolvimento de aplicações (o que é uma aplicação?)
  - Análise de requisitos (funcionais e não funcionais)
  - Desenvolvimento na base de modelos concetuais
    - A arquitetura da aplicação (sistema? Parte (*part*) ou elemento de um sistema?)
      - » Definição de sistema…
      - » A linguagem UML inclui o conceito de componente e a especialização subsystem (diagrama estrutural)
        - » Na ferramenta *VisualParadigm Community* [ref]
      - » Diagrama de blocos em SysML [ref]; modelação de estrutura
    - Funcionalidades a disponibilizar (casos de uso)
      - » "*The subject of a Use Case represents a system under consideration to which that Use Case applies. The subject can be any element that may have a behavior, such as a Component or Class (SysML Block).*" [ref]
      - » Na identificação de requisitos funcionais [ref]
    - Estruturação do código, lógica computacional em digrama de classes UML
      - » Diagrama de classes [ref]

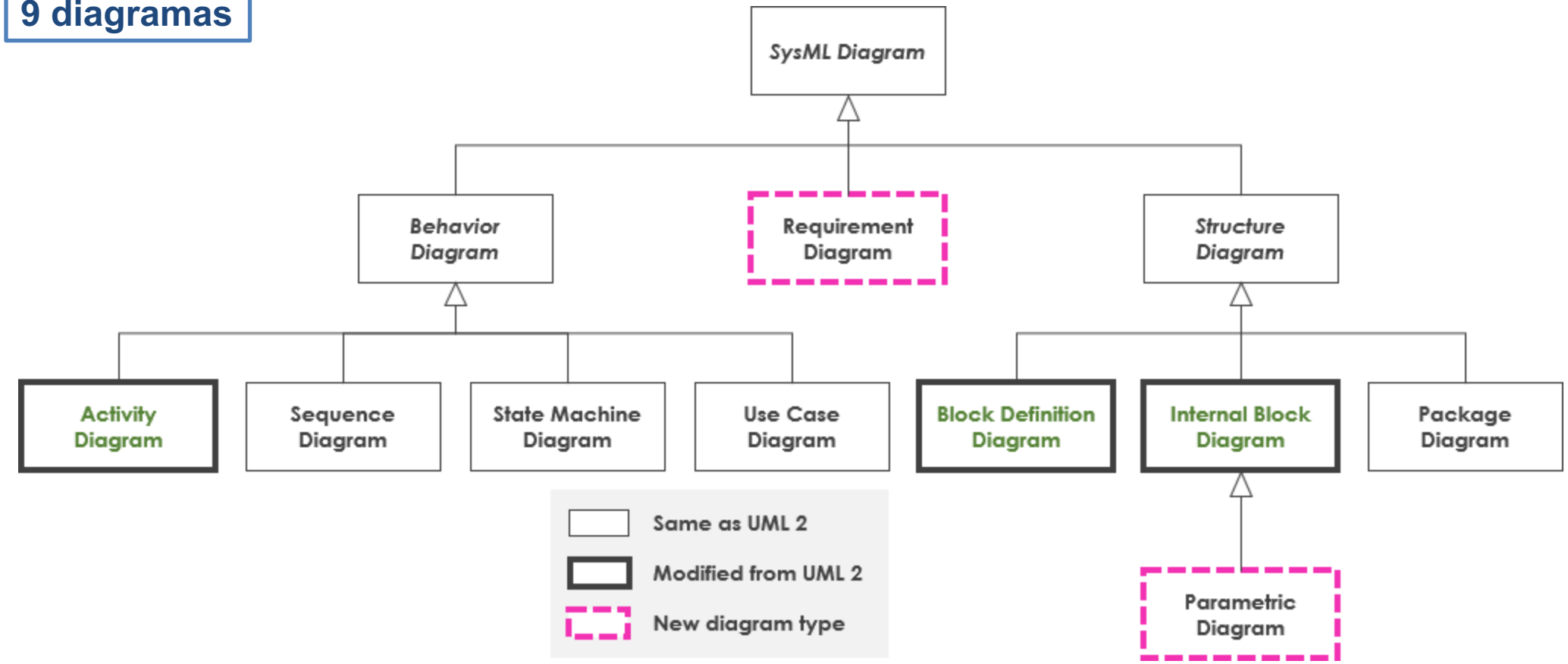
Classes de Diagramas na Linguagem UML [ref]

14 diagramas



Classes de Diagramas na Linguagem SysML [ref]

9 diagramas



Conceitos e Definições

- Seja uma estruturação na base de Componente/Subsistema (UML) seja o Bloco (SysML) a questão é como estruturar partes de software que contribuem para a disponibilidade das funcionalidades/aplicações que usamos no dia a dia (o novo contexto Digital em transformação)

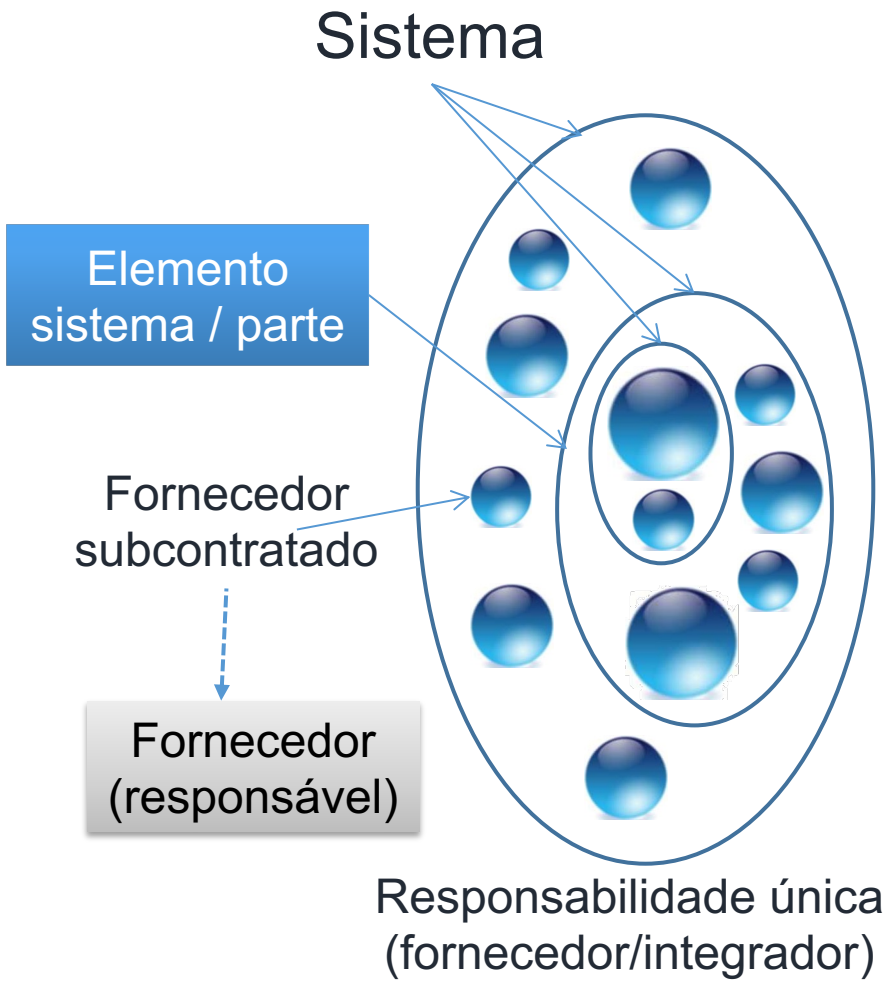
- A questão é clarificarmos sobre a necessidade de um conceito que permita estruturar partes interdependentes
  - Partes que têm que existir (composição), e
  - Outras partes que resolvem dependências. Não fazem parte mas o funcionamento depende (ou pode depender num determinado momento) delas (agregação)

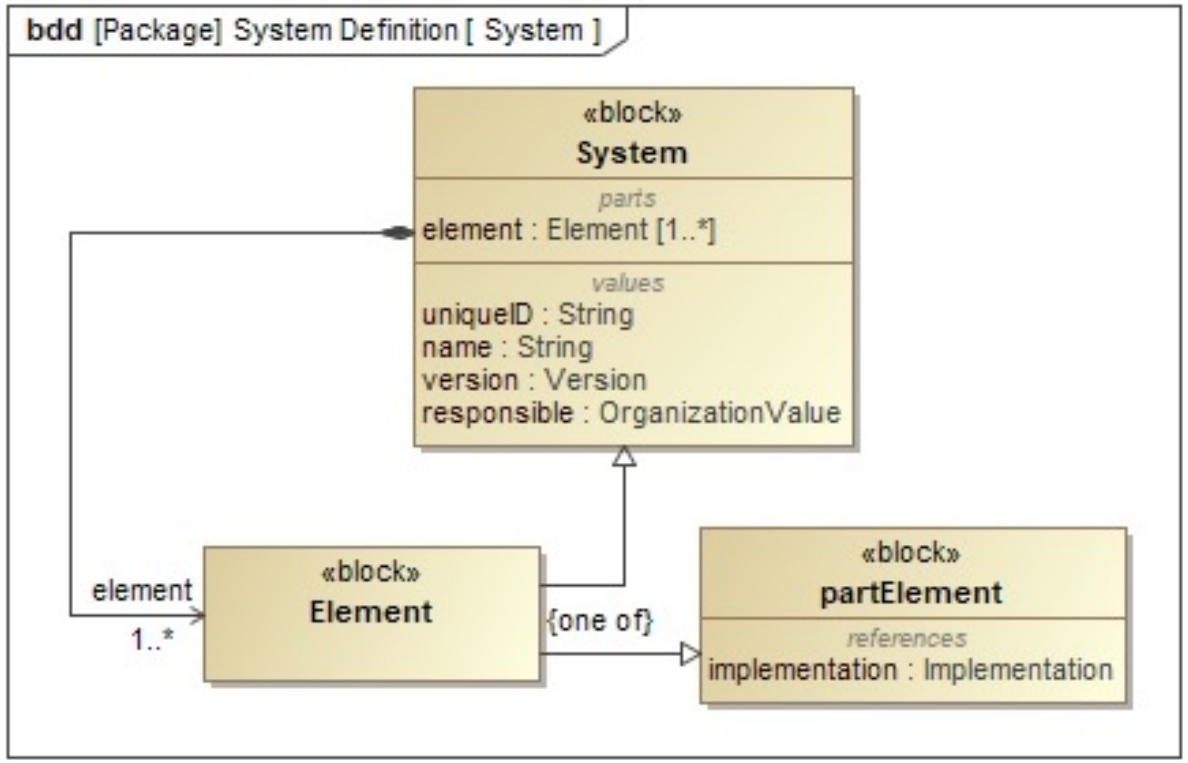
- O que nos leva para o conceito de Sistema enquanto algo que estabelece um todo a partir de partes que o compõem (composição) ou das quais depende (agregação)
  - No contexto da Engenharia Informática, designamos por Sistema Informático (definições/modelos da OE e ISoS; a clarificar)

Conceitos e Definições

- Consideremos a hipótese de definição de **aplicação** enquanto formalização da interação com utilizadores.
  - E ainda que uma aplicação é implementada por **sistema informático**, algo da **responsabilidade do engenheira(o) informática(o)**.
- Com base em conceitos SOA consideremos o **Serviço** (*Service*) enquanto <u>abstração que logicamente "encapsula" a lógica computacional e outros recursos essenciais à sua execução</u>
  - Consideremos ainda que agrupamos elementos Serviço associados à abstração **CES** (*Cooperation Enabled Services*)
  - Por fim, consideremos um Sistema Informático (**ISystem**) uma composição de CES

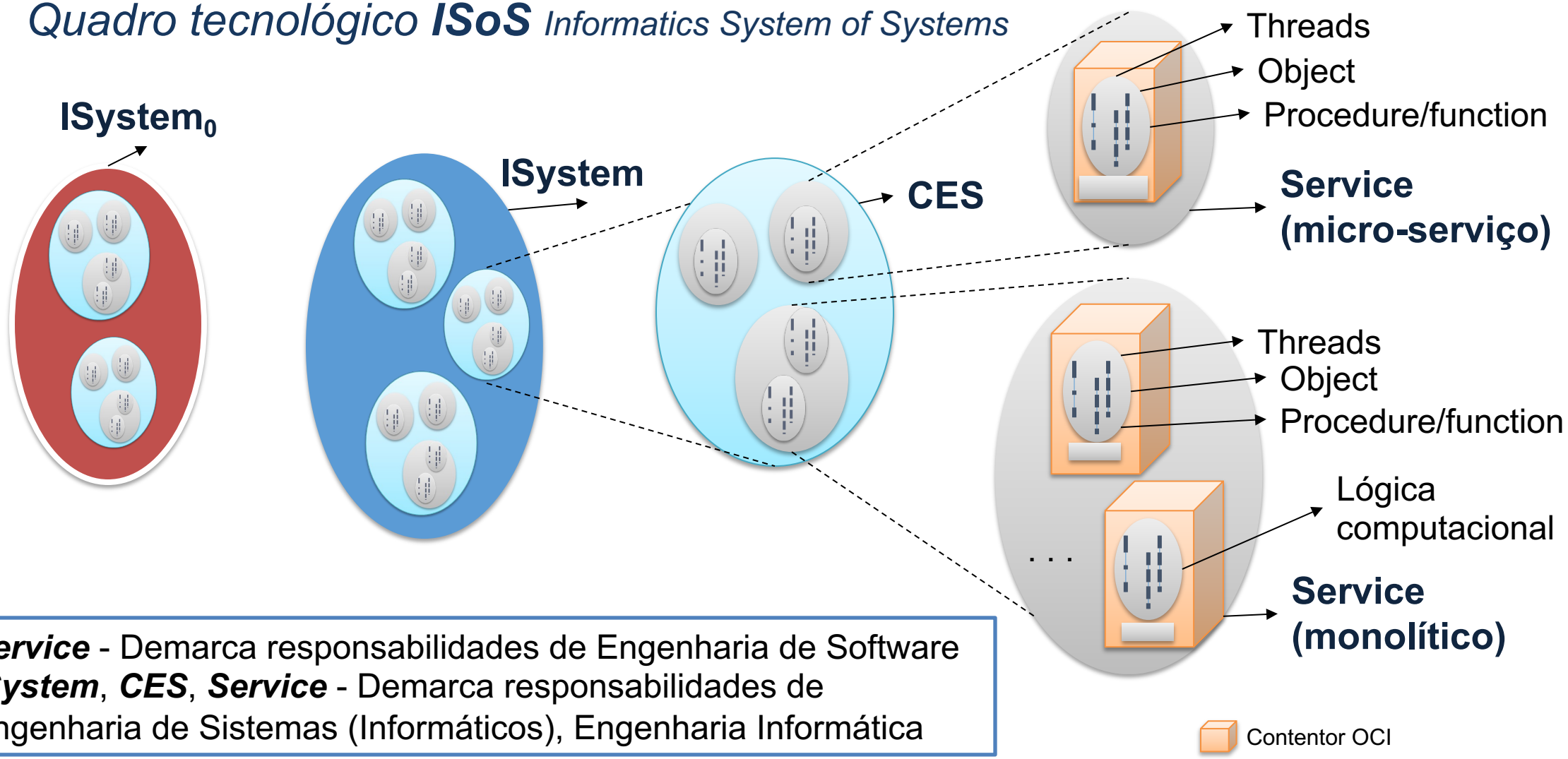
Conceitos e Definições





Sistema é uma entidade conceptual que representa uma composição de elementos. Um elemento pode por sua vez ser um sistema ou uma parte (elemento terminal).

*Quadro tecnológico **ISoS** Informatics System of Systems*



Service - Demarca responsabilidades de Engenharia de Software
ISystem, ***CES***, ***Service*** - Demarca responsabilidades de Engenharia de Sistemas (Informáticos), Engenharia Informática

Ciclo de vida de um Sistema Informático

- Conceção
  - Mapear requisitos funcionais e não funcionais numa arquitetura lógica (partes/elementos/componentes e interação entre partes)
    - AS-IS: cada engenheiro desenha a sua estruturação
      - » (arquitetura, cada uma é única)
    - TO-BE: um modelo de referência que unifique a um nível concetual ou lógico
      - » (a arquitetura passa a ser única apenas dentro dos limites do elemento Service)
- Quadro tecnológico unificado
  - ISystem/CES/Service
    - O desafio arquitetural, guiado pelo quadro ISoS passa a ser o estabelecimento do que consta dos limites ISystem;
      - » Os elementos CES (Cooperation Enabled Services) que compõem um ISystem;
      - » Os elementos Service que compõem um CES e,
      - » Para cada Service, a sua estrutura interna, a arquitetura de um elemento Service

Ciclo de vida de um Sistema Informático

- Desenvolvimento
  - Ambiente de desenvolvimento e validação
    - Diversidade de quadros tecnológicos, e.g., Java/OSGi/Jakarta… (ecossistema Java); C# (ecossystema Microsoft), …
    - Integração contínua (CI, *continuous integration*), instanciação contínua (CD, *continuous deployment* ou *delivery*), CI/CD
      - » A integração fica parcialmente resolvida com o quadro ISoS…
    - Repositórios de gestão de versões, de código…
    - Documentação
      - » Concetual, lógica, implementação
  - Desenvolvimento, Qualidade, Produção
    - Como garantir que os testes em desenvolvimento validam requisitos de forma completa
    - Replicação de ambientes no garante de que são iguais, garantem a mesma execução perante as mesmas entradas…
  - Validação de resposta a escala, à falha (tolerância a falhas); desempenho (elasticidade)

Ciclo de vida de um Sistema Informático

- Desenvolvimento
  - Sugestão de estruturação dos projetos
    - Service
      - » APIM (API and Models)
        - » Interfaces e modelos de dados
      - » OPE (OPerations Entity)
        - » Artefactos com implementação de funcionalidades
        - » E outros recursos necessários à execução
      - » MOE (MOnitoring Entity)
        - » Artefactos relacionados com monitorização
      - » DOE (Development and Operations, DevOps Entity)
        - » Inclui artefactos relacionados com a instanciação de
        - » artefactos do projeto Maven
  - O valor da estruturação proposta colide, em parte, com a estruturação de frameworks

Conceitos e Definições

- Estabelecido o conceito de Sistema Informático
  - Composição de um ou mais elementos CES, sendo que cada CES é uma composição de um ou mais elementos Service
    - A lógica computacional existe apenas associada a um elemento Service
    - Caminho para um elemento Service
      - ISystem/CES/Service
  - Operação, Manutenção, Evolução (desenvolvimento) – DevOps
- A questão é estabelecer a definição de Infraestrutura (de Sistemas Distribuídos)
  - O que é Infraestrutura de Sistemas Distribuídos?
    - Conjunto de sistemas ou elementos tecnológicos que disponibilizam funcionalidades de suporte à execução de sistemas informáticos?
      - Computador (bare-metal) que permite a instalação de sistema operativo ou plataforma de virtualização?
      - Um sistema operativo ou plataforma de virtualização, parte de infraestrutura?
      - Contentores, redes de contentores (sistema distribuído)
      - Redes, Interfaces de redes, …

Para uma definição de Infraestrutura

- Assim, o que é um Sistemas Distribuídos?
  - Distribuído (de computação distribuída) significa que existe lógica computacional em execução em computadores interligados por rede de comunicação.
  - Na realidade a tal lógica computacional é um sistema, o que nos leva à necessidade de clarificar o que é um sistema.
    - De acordo com Bertalanffy considerado na origem da teoria geral de sistemas [ref]
      - "*Bertalanffy sugere que toda ciência devem afastar-se dos detalhes e dar ênfase ao genérico; ele sugere que alguns cientistas considerem esta dimensão do conhecimento há muito negligenciada.*"
    - Sistema social, sistema de saúde, sistema socio-técnico (sistema de informação), …
    - No nosso caso interessa-nos o sistema informático

E as questões

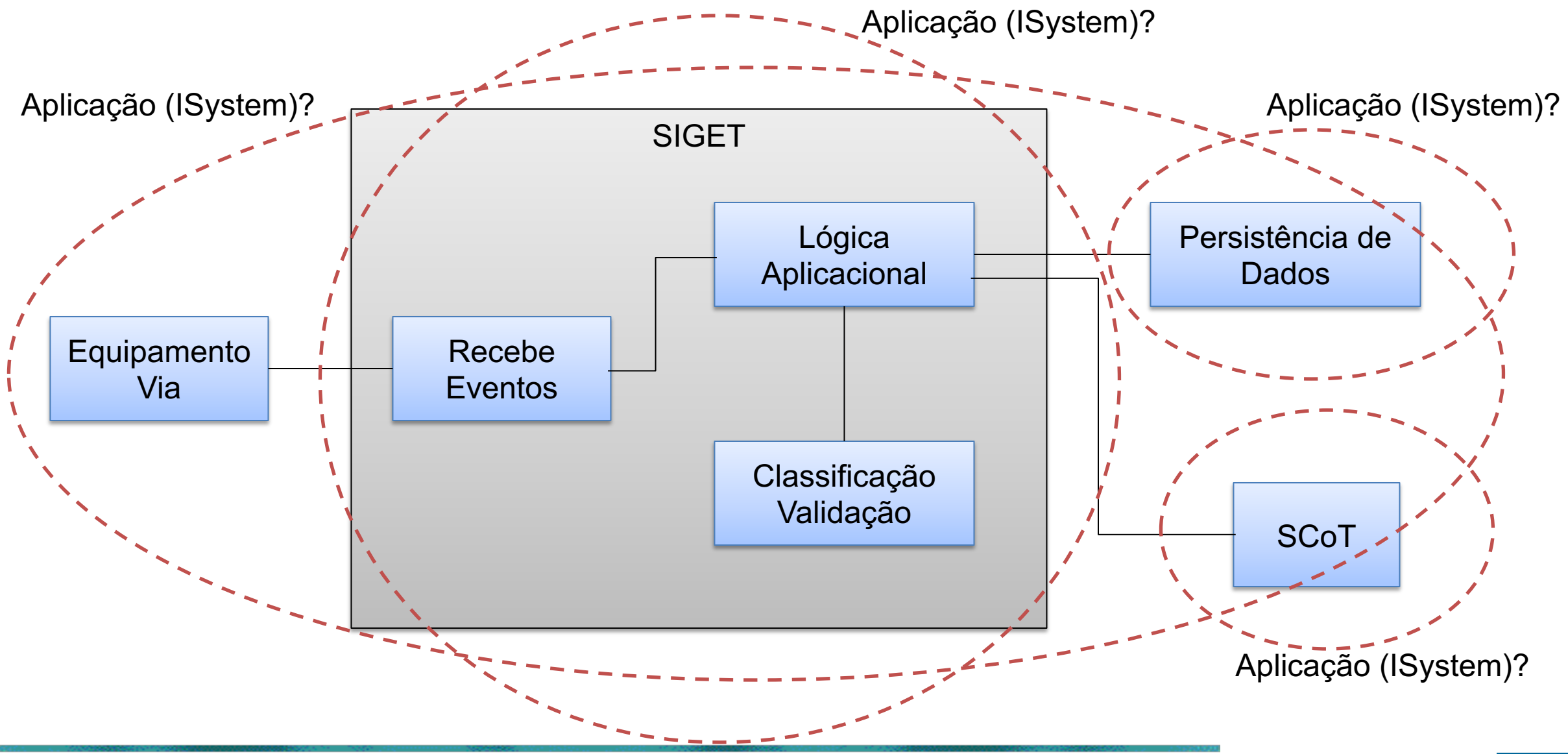
- O que é uma aplicação?
  - A definição em [ref] "*An application consists of a collection of loosely coupled microservices*"

Conceitos e Definições

- Aplicação de acordo com o serviço ChatGPT
  - "An application is something that is put to use for a specific purpose. The meaning depends on context:"
  - ...
  - No contexto de tecnologia: "2️⃣ *Technology context*"
    - "*A **software program** designed to perform **specific tasks for users**. Example: Mobile apps like WhatsApp or Microsoft Word are applications.*"

- Podemos questionar igualmente a (ou uma) **definição de API**, que, de acordo com o Google AI Overview:
  - "*An **Application Programming Interface** (**API**) is a set of rules and protocols that allows different **software applications** to **communicate**, **exchange data**, and use each other's features. Acting as an **intermediary**, APIs enable developers to integrate existing **services** (e.g., payment processing, maps) without building them from scratch.* "

Exemplo SINCRO/SIGET



Exemplo SINCRO/SIGET

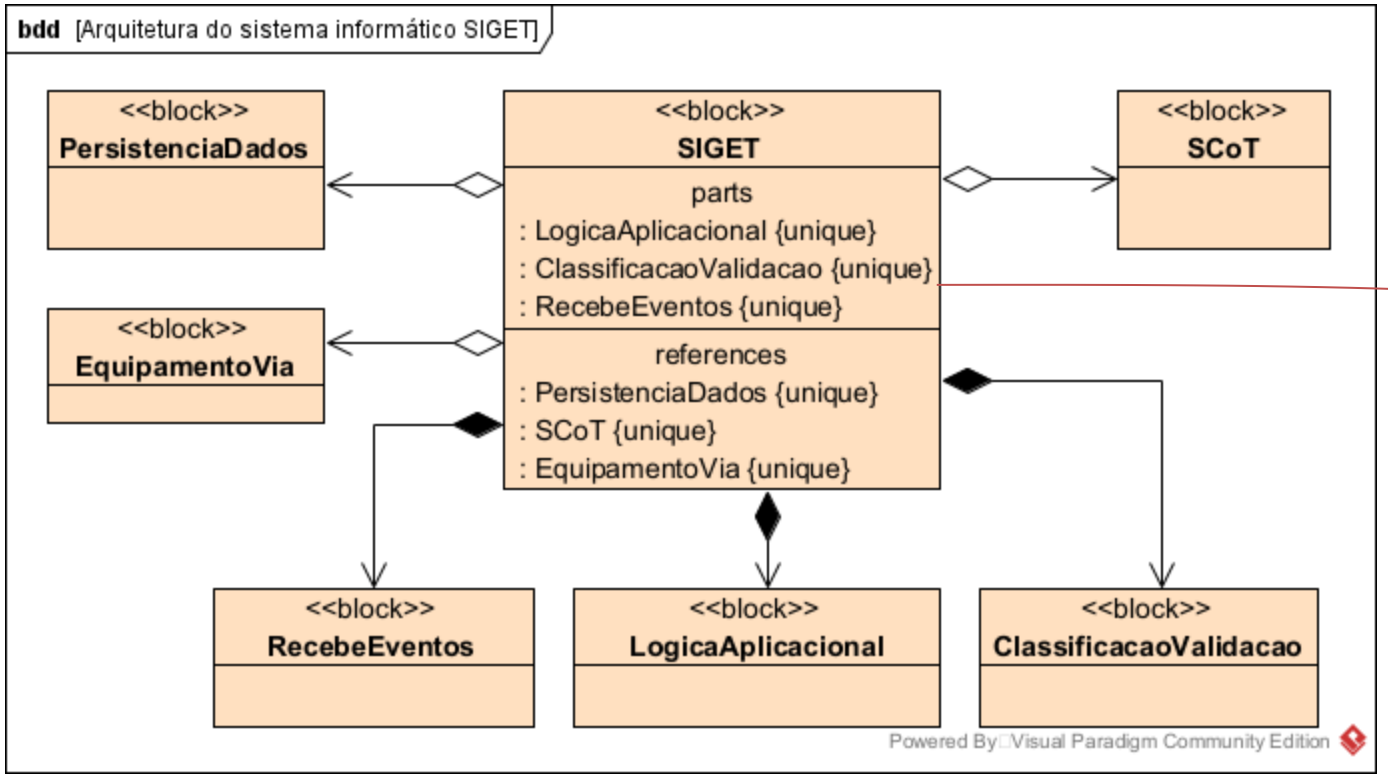


Diagrama de Blocos

Estrutura interna do bloco SIGET

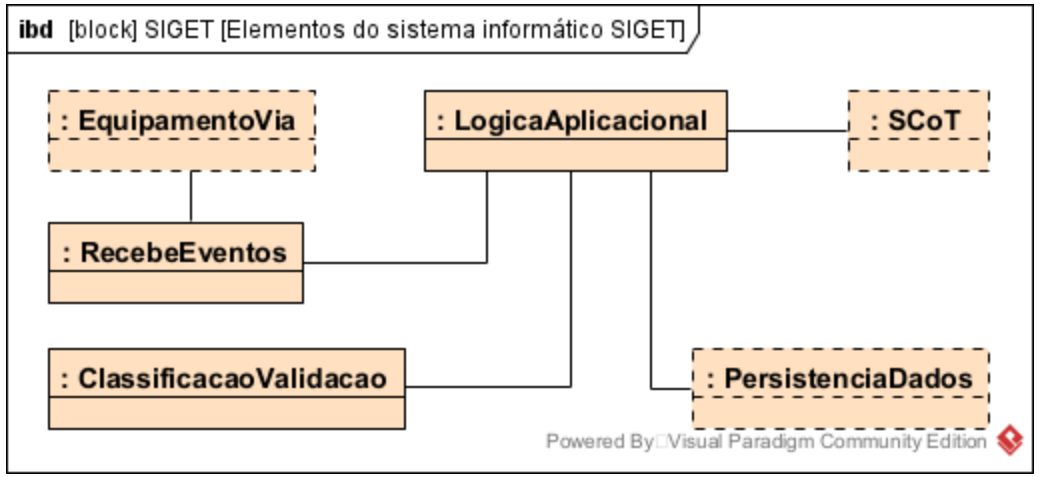
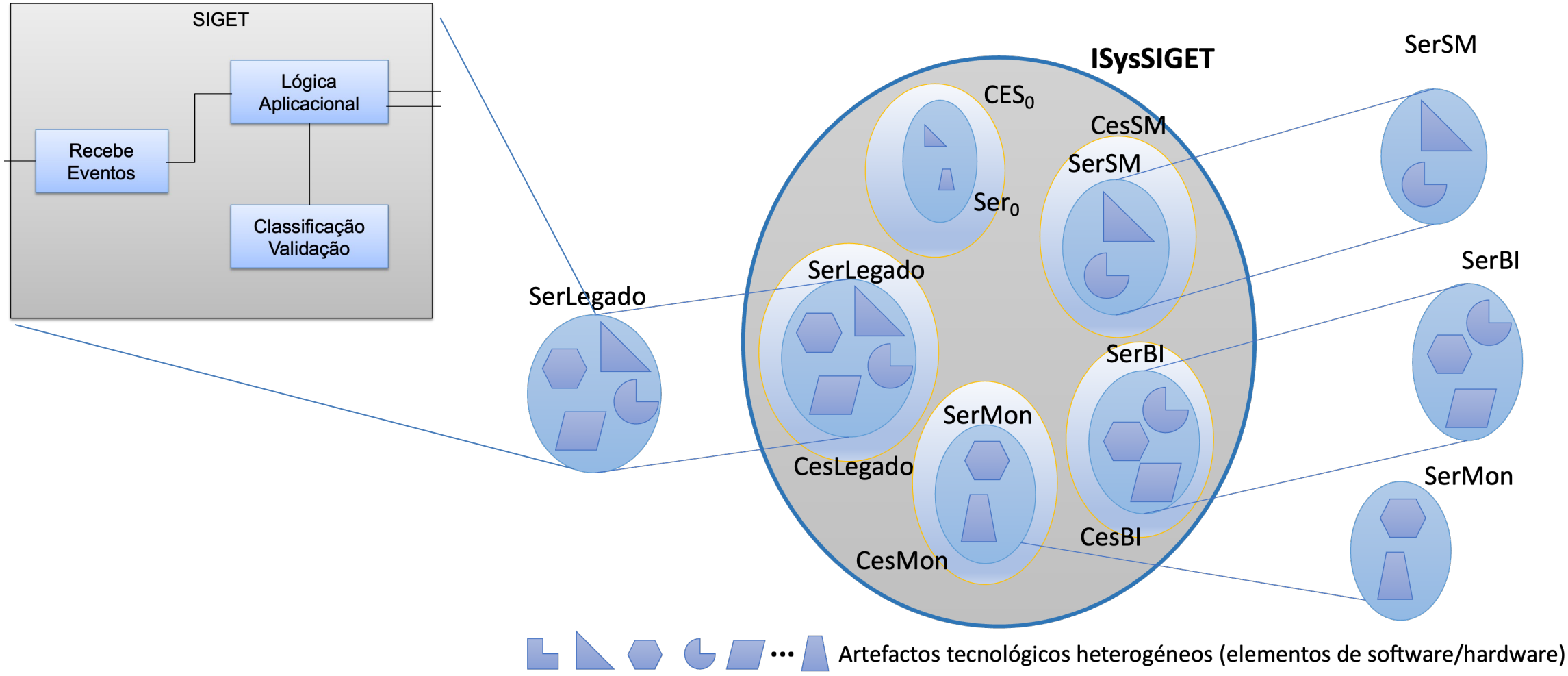


Diagrama Interno de Blocos

SINCRO/SIGET para o quadro ISoS